VI. Célzott terápia 10 pont

Olvassa el figyelmesen az alábbi ismeretterjesztő cikk részletét, majd válaszoljon a kérdésekre!

Az úgynevezett célzott kemoterápia fegyvertárába a tumorsejtek* egy-egy enzimjével vagy receptorfehérjéjével specifikusan reagáló és azt gátló (immun)fehérjék vagy kismolekulájú gátlószerek tartoznak. Ezeket a specifikus immunfehérjéket fel lehet használni arra, hogy egy hozzájuk kötött kismolekulájú gátlószert a tumorsejtekhez szállítsanak és azokba bejuttassanak. Ezek a legújabb tumorellenes anyagok sokkal kevesebb, illetve kevésbé drasztikus mellékhatást okoznak, azonban mindegyikük csak egy-egy bizonyos tumorsejt típus ellen hatásos, mások ellen egyáltalán nem.

A Calicheamicin
A 80-as években egy kutató egy kirándulás során felkapott kődarabból új baktériumot tenyésztett ki, mely nagyon erős citotoxikus** hatású antibiotikumot termelt. Az anyagot a kőzet neve, a *caliche* (ejtsd: kelícsi) nyomán *calicheamicinnek* nevezték el. […] Mivel ez az anyag a normális sejtek számára is igen mérgező, eredeti formájában alkalmatlan a kezelésre. Az immunrendszerről alkotott tudásunk gyarapodása és a géntechnológia fejlődése azonban lehetővé tette egy új gyógyszer kifejlesztését. […] A calicheamicin-molekulát úgy módosították, hogy egy alkalmas összekötő rész segítségével hozzákapcsolták egy antitesthez. Az antitestet géntechnológiai módszerekkel úgy alkották meg, hogy specifikusan kötődjön egy, a leukémia-sejtekre jellemző, azok felszínén található fehérjéhez. A felületéhez kötődött komplexumot ezután a sejt bekebelezi, az ott alkotóira esik szét, s a felszabadult citotoxikus hatóanyag molekula elvégzi a dolgát.

Gunda Tamás: *Célzott kemoterápia* c. cikke nyomán

*tumor = rákos góc, daganat **citotoxikus = sejtpusztító
***leukémia = fehérvérűség, a fehérvérsejtképző rendszer kóros burjánzása

1. Mi a feltétele az új típusú célzott kemoterápia hatékonyságának? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!* (2 pont)

   A) Az, hogy a különböző típusú tumorsejtek felszíni receptorai hasonlóak legyenek.
   B) Az, hogy a különböző típusú tumorsejtek csak rájuk jellemző gátlószereket termeljenek.
   C) Az, hogy a különböző típusú tumorsejtek az egészséges sejtektől különböző enzimeket vagy receptorfehérjéket tartalmazzanak.
   D) Az, hogy a specifikus immunfehérje és az ahhoz kötött gátlószer bejusson a tumorsejtbe.
   E) Az, hogy a specifikus hatású gyógyszer minden daganatsejt-típusra hasson.

2. A calicheamicin alapú új gyógyszer előállításának melyik lépésében alkalmaztak géntechnológiai eljárást?

   A) Az új baktériumok tenyésztése során.
   B) A calicheamicinnek az új baktériumokból való kivonása során.
   C) Az antitest előállítása során.
   D) A leukémia-antigének előállítása során.
   E) A leukémia azonosítása (diagnózisa) során.

3. Mi a különbség a calicheamicin és a calicheamicinből készült gyógyszer között? (2 pont)

A) A calicheamicin egy baktériumfaj, a gyógyszer a belőle nyert vegyület(csoport).
B) A calicheamicin hatása nem specifikus, a gyógyszeré igen.
C) A calicheamicin a sejteken kívül hat, a gyógyszer a sejteken belül.
D) A gyógyszer ellenanyag-molekulát is tartalmaz.
E) A calicheamicin csak baktériumokra hat, a gyógyszer mindenféle sejtre.

4. A gyógyászatban az antibiotikumok többségét nem daganatok kezelésére, hanem súlyos fertőzések gyógyítására használják. Az alábbiak közül mi magyarázza ezen szerek hatékonyságát? (2 pont)

A) A baktérium- és az emberi sejtek eltérő érzékenysége az antibiotikummal szemben.
B) Az antibiotikumok vírusölő hatása.
C) Az antibiotikumok baktériumölő vagy osztódást gátló hatása.
D) Az antibiotikumok aktív immunizáló hatása.
E) Az antibiotikumok passzív immunizáló hatása.

5. Az antibiotikumok kutatásának fő iránya a mind gyakrabban ellenállóvá (rezisztenssé) váló baktériumtörzsek ellen irányul. Mi magyarázza a rezisztenciát okozó gének gyors *terjedését* a baktériumok között?

A) Ismétlődő, azonos hatású mutációk egy baktériumtörzsön belül.
B) A baktérium-plazmidok (DNS-darabok) átadása.
C) Az ivarsejtekben a baktériumkromoszómák átkereszteződése.
D) Az antibiotikumok irányított génmódosító hatása.
E) A baktériumok rendszeres nemzedékváltakozása.

6. A daganatos betegségek kockázata megfelelő életmóddal mérsékelhető. Nevezzen meg egy környezeti hatást, mely rákkeltő, és írja le, hogyan kerülhető el vagy csökkenthető a mértéke! (2 pont)

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen